

ensPR Enterprise Sustainability Platform

EXECUTIVE CLIENT PRESENTATION & PRODUCT DECK

Target Audience: Board of Directors, General Managers, EHS Directors, & Procurement Teams
Core Pillars: Life Cycle Assessment (LCA) + KLHK PROPER Compliance + Carbon Credit Monetization
Website: <https://enspr.id>

ensPR — Executive Client Deck & Product Presentation

Enterprise Sustainability Platform: Integrated Life Cycle Assessment (LCA), KLHK PROPER Compliance Simulation, & Carbon Credit Monetization for Manufacturing & BUMN Industries.

Executive Summary

ensPR adalah platform *Enterprise Sustainability Software (B2B SaaS)* terintegrasi yang dirancang khusus untuk industri manufaktur dan BUMN di Indonesia. Platform ini menggabungkan tiga pilar utama:

1. **Life Cycle Assessment (LCA) ISO 14040/14044** per ton produk.
2. **Simulasi & Otomatisasi Kepatuhan PROPER KLHK** (Peringkat Emas, Hijau, Biru).
3. **Monetisasi Kredit Karbon** yang terdaftar di SRN-PPI KLHK & Bursa Karbon (IDXCarbon).

Melalui otomatisasi pemantauan emisi, simulasi keputusan *What-If*, dan ekspor dokumen resmi 1-klik, **ensPR** membantu perusahaan menghemat biaya konsultan hingga 70%, mencegah sanksi penghentian operasi oleh KLHK, serta mengubah pengelolaan lingkungan dari *cost center* menjadi *profit center*.

Industry Challenges

Perusahaan manufaktur dan BUMN di Indonesia menghadapi 4 tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan:

1. **Regulasi Ketat & Sanksi Berat:** Regulasi KLHK (Perpres 98/2021 & PermenLHK PROPER) menetapkan sanksi tegas hingga penutupan operasi pabrik jika emisi/limbah melampaui Baku Mutu.
 2. **Biaya Konsultan Audit Mahal:** Pembuatan Dokumen LCA dan Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan (DRKPL) secara manual memerlukan biaya konsultan Rp 50–150 Juta per sekali audit.
 3. **Proses Pelaporan Manual & Lambat:** Pengumpulan data emisi lewat kertas/Excel memakan waktu hingga 3 bulan tim EHS, meningkatkan risiko kesalahan manusia (*human error*).
 4. **Potensi Karbon Kredit yang Terbuang:** Penghematan emisi produk belum terdokumentasi secara *tamper-proof* sehingga tidak dapat diklaim sebagai nilai ekonomi karbon di IDXCarbon.
-

About ENSPR

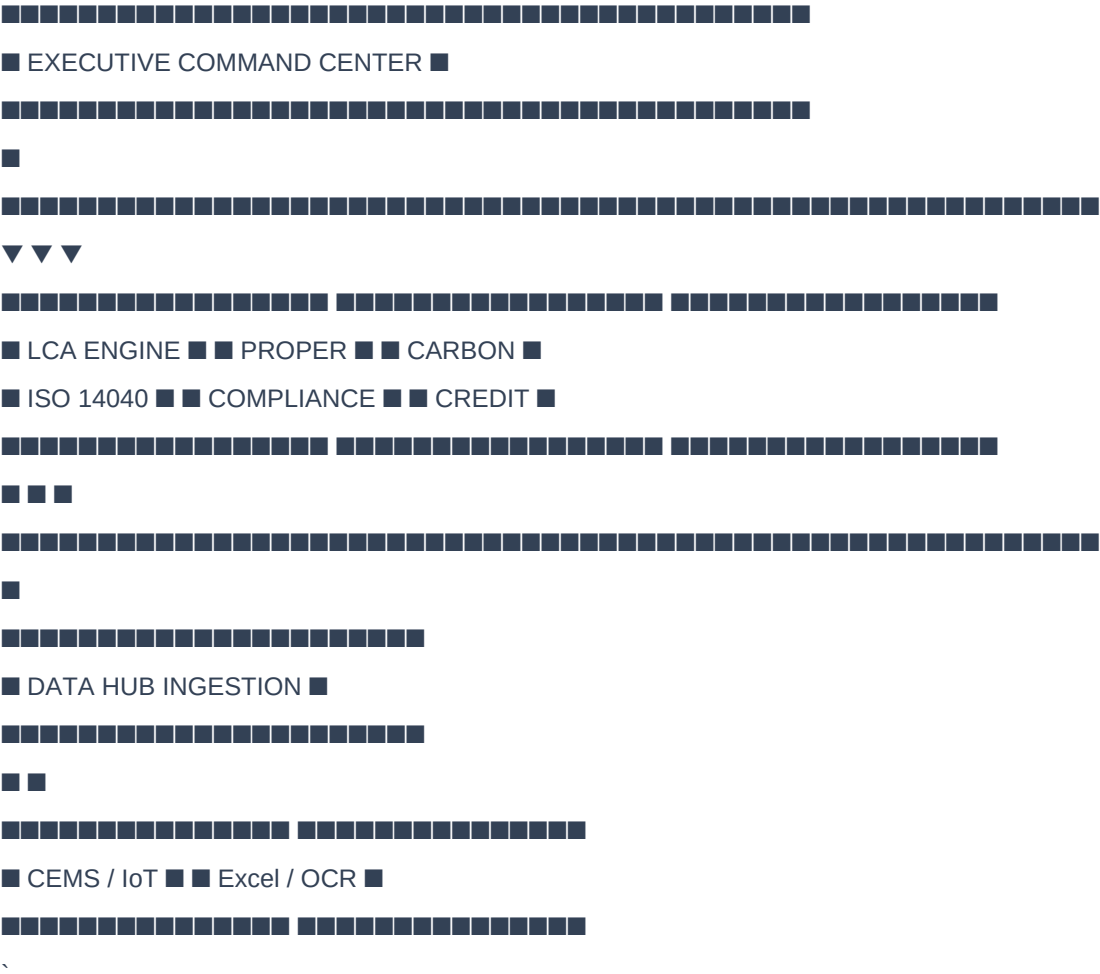
ENSPR (Enterprise Sustainability & PROPER Platform) adalah pionir software manajemen keberlanjutan industri di Indonesia. Kami menjembatani kebutuhan teknis *Engineering EHS* pabrik dengan tuntutan regulasi *KLHK* serta transaksi pasar keuangan *Karbon Kredit*.

- **Misi:** Membantu 1.000+ industri di Indonesia mencapai status PROPER Emas/Hijau dan memonetisasi penurunan emisi karbon secara berkelanjutan.
 - **Standar Internasional:** Mengadopsi standar ISO 14040/14044 (LCA), GHG Protocol Scope 1-3, Perpres 98/2021 (NEK), dan pedoman TEK KLHK.
-

Platform Overview

ensPR bertindak sebagai **Central Command Center** keberlanjutan pabrik Anda dengan arsitektur multi-tenant yang aman dan mudah diakses dari perangkat apa pun.

`text



Core Modules

Platform ensPR disederhanakan menjadi **5 Modul Inti Enterprise**:

Modul Utama	Fungsi Utama	Nilai Tambah Bagi Pabrik
■ Executive Overview	Ringkasan eksekutif KPI emisi, status PROPER real-time, & health check.	Direksi & GM dapat memantau kesehatan lingkungan pabrik dalam 1 layar.
■■ LCA & Dampak Produk	Kalkulator jejak dampak 11 indikator ISO per ton produk + What-If Simulator.	Mengidentifikasi <i>*hotspot*</i> emisi & simulasi ROI penggantian bahan bakar.

■ PROPER Compliance	Monitoring Baku Mutu Air, Emisi, B3, & Generator Dokumen PDF KLHK 1-Klik.	Otomatisasi dokumen DRKPL PROPER Emas/Hijau & pencegahan sanksi.
■ Karbon & Offset	Akuntansi emisi Scope 1, 2, 3 & Kalkulator Monetisasi Karbon Kredit SRN-PPI.	Mengubah penurunan emisi produk menjadi pendapatan Karbon Kredit di IDXCarbon.
■ Data Hub (One-Stop)	Pusat masukan data: Manual Form, Excel Importer, IoT CEMS Stream, & AI OCR.	Satu pintu *ingestion data* tanpa melempar pengguna ke halaman terpisah.

AI-Powered Features

ensPR dilengkapi fitur kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) untuk mempercepat operasional EHS:

- AI OCR PDF Scanner (Scan Laporan Lab):** Pindai otomatis file PDF Laporan Hasil Uji (LHU) dari lab eksternal (Sucofindo / UPTD DLH) untuk mengekstrak angka uji (pH, COD, BOD, SO₂) tanpa diketik manual.
- What-If Decision Simulator:** Menggunakan algoritma prediksi untuk mensimulasikan dampak perubahan teknologi/bahan bakar terhadap Peringkat PROPER & Potensi Kredit Karbon.
- Automated Anomaly Detection:** Deteksi dini lonjakan emisi abnormal sebelum melampaui Baku Mutu KLHK.

Dashboard Preview

Platform ensPR dirancang dengan UI/UX kelas dunia:

- **Clean Enterprise Aesthetics:** Menggunakan skema warna profesional, kartu KPI terstruktur, dan grafik interaktif (Recharts & Framer Motion).
- **Contextual Intelligence Widgets:** Rekomendasi tindakan perbaikan langsung muncul di konteks masalah, bukan di halaman terpisah.
- **Mobile & Tablet Responsive:** Dapat diakses oleh General Manager maupun Operator Lapangan kapan saja.

How It Works

Alur operasional penggunaan platform dalam **5 Langkah Praktis**:

- Step 1 — Account Setup (Sekali di Awal):** Registrasi profil perusahaan, lokasi site, dan penamaan titik uji (*Cerobong Boiler, Outfall IPAL, TPS B3*).
- Step 2 — Data Ingestion (Bulanan / Real-time):** Masukkan data lewat Data Hub via Form Manual, Upload Excel, Stream CEMS, atau Scan PDF LHU.
- Step 3 — Run LCA & What-If Simulation:** Sistem mengkalkulasi 11 indikator dampak ISO dan mensimulasikan proyeksi peringkat PROPER Anda.
- Step 4 — Generate KLHK Reports (1-Klik):** Cetak otomatis Dokumen DRKPL PROPER Emas/Hijau & File SIMPEL KLHK siap serah.

5. **Step 5 — Claim Carbon Credits:** Daftarkan proyek penurunan emisi Anda ke SRN-PPI KLHK untuk diperdagangkan di Bursa Karbon.

System Architecture

ensPR dibangun menggunakan arsitektur teknologi modern berstandar enterprise:

- **Frontend & App Layer:** Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript, Tailwind CSS v4.
 - **Database & Storage:** PostgreSQL / Supabase dengan **Row-Level Security (RLS)** untuk isolasi total data antar tenant/pabrik.
 - **API & Real-time Integration:** MQTT Protocol untuk IoT CEMS telemetri & REST API untuk koneksi ERP (SAP/Oracle).
 - **Deployment Options:** Shared Cloud SaaS (Vercel/Supabase) atau Dedicated On-Premise Server (Docker/Kubernetes).
-

Integration & Data Sources

Platform mendukung **4 Metode Ingestion Data** tanpa hambatan:

1. **Form Manual Terstruktur:** Pengisian data harian/bulanan dengan sub-tab per kategori operasional.
 2. **Excel & CSV Smart Importer:** Fitur download template resmi, *drag-and-drop*, pratinjau tabel, dan *auto-mapping*.
 3. **Live Stream IoT CEMS & ERP:** Koneksi telemetri otomatis dari instrumen CEMS cerobong & sistem ERP pabrik.
 4. **AI PDF LHU Scanner:** Ekstraksi otomatis dari sertifikat hasil uji laboratorium eksternal.
-

Security & Compliance

Keamanan data industri Anda adalah prioritas utama kami:

- **Tenant Data Isolation:** Isolasi data ketat menggunakan Supabase Row-Level Security (RLS). Tidak ada pabrik lain yang dapat melihat data emisi Anda.
 - **Bank-Grade Encryption:** Enkripsi SSL/TLS 256-bit saat data dikirim (*in-transit*) dan saat disimpan (*at-rest*).
 - **Tamper-Proof Audit Trail:** Setiap masukan dan perubahan data tercatat dengan timestamp resmi sebagai bukti sah audit verifikator.
 - **On-Premise Ready:** Opsi instalasi di Data Center internal perusahaan bagi BUMN dengan regulasi kerahasiaan data ketat.
-

Pricing

Tiga pilihan paket berlangganan B2B SaaS yang disesuaikan dengan skala pabrik Anda:

Fitur / Spesifikasi	■ STARTER	■ PRO (MOST POPULAR)	■■ ENTERPRISE
Harga Bulanan	**Rp 4.900.000** / bln	**Rp 19.900.000** / bln	**Rp 49.900.000** / bln
Harga Tahunan	**Rp 49.000.000** / thn	**Rp 199.000.000** / thn	**Rp 499.000.000** / thn
Fasilitas Site	1 Site Pabrik	Hingga 3 Site Pabrik	Unlimited Sites
Jumlah Akun	3 Users	10 Users	Unlimited Users
Modul Fitur	Manual/Excel, LCA, Baseline PROPER	All Starter + IoT CEMS, What-If, Karbon Kredit, AI OCR	All Pro + Private Cloud, Custom SCADA/SAP, SLA 99.9%

Implementation Roadmap

Jadwal peluncuran dan implementasi platform di pabrik Anda (Total: 2–3 Minggu):

- **Minggu 1 — Onboarding & Configuration:** Registrasi akun, setup profil pabrik, penamaan titik cerobong/IPAL, & override Baku Mutu AMDAL site.
- **Minggu 2 — Data Migration & Integration:** Impor data historis 1 tahun terakhir & pengujian koneksi CEMS IoT / API ERP.
- **Minggu 3 — Training & Go-Live:** Pelatihan tim EHS & Operator, uji coba generator PDF laporan, & platform siap digunakan penuh.

Contact & Closing

Tingkatkan Peringkat PROPER KLHK dan Monetisasi Karbon Kredit Pabrik Anda Bersama ensPR.

- **Email Penawaran:** sales@enspr.id
- **Customer Support / WA:** +62 812-3456-7890
- **Website Platform:** https://enspr.id
- **Alamat Kantor:** ensPR Technology Center, Jakarta, Indonesia